Kanban and process mining in the task management

Vitor Mendes
Centro Universitário Católica de Santa Catarina
Jaraguá do Sul-SC, Brasil
vitor.mendes@catolicasc.org.br

Elio Ribeiro Faria Junior
Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa)
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Curitiba-PR, Brasil
prof.elio@uniuv.edu.br

Cleiton Garcia
Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa)
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Curitiba-PR, Brasil
cleitonsg@gmail.com.br

Andreia Malucelli
Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa)
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Curitiba-PR, Brasil
malu@ppgia.pucpr.br

ABSTRACT

In a world continuously changing with markets that are in permanent evolution and in contend, the companys must inovate, be more flexible, offer quality and respond swiftly. These factors do not apply for product manufacture processes only, but for software development processes aswell. This paper describes an account of experiences with the use of Kanban to improve the activities management in an ERP's development. To do this, a mapping of the current process was carried out, so to propose a set of improvements in the management of activities. As a result, a set of tools were implemented to enable a clear view and control over the activities, as well as to integrate the Issue Tracking System with the Kanban board. Furthermore, a process mining technique was used to estimate the time of conclusion of the activities and to detect performance problem.

RESUMO

Em um mundo em constantes mudanças com mercados em permanente evolução e disputa, as empresas têm de se mostrar mais inovadoras, flexíveis, com qualidade e com tempos de resposta reduzidos. Estes fatores não se aplicam apenas à produção de produtos, mas também aos processos de desenvolvimento de software. Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a adoção do Kanban para aprimorar a gestão de atividades em adaptações de um sistema de ERP. Para isso, foi realizado o mapeamento do processo atual para então propor um conjunto de melhorias no gerenciamento de atividades. Como resultado, foi implementado um conjunto de ferramentas para o controle transparente das atividades, bem como, realizada a integração do sistema de gestão de chamados com o quadro Kanban. Adicionalmente, foi aplicada a mineração de processos para controlar o tempo de entrega e identificar problemas de desempenho.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from Permissions@acm.org.

SBQS, October 17?19, 2018, Curitiba, Brazil
© 2018 Association for Computing Machinery.
ACM ISBN 978-1-4503-6565-9/18/10?$15.00
doi.org/10.1145/3275245.3275286

CCS CONCEPTS

•Software and its engineering-Agile software development •Information Systems-Data mining •Applied computing- Business process management systems

KEYWORDS

Process Mining, Agile software maintenance, Kanban, Lean

Formato de referência ACM:

Vitor Mendes, Elio Ribeiro Faria Junior, Cleiton Garcia e Andreia Malucelli. Kaban e Mineração de Processos no Gerenciamento de Atividades. Em processo da conferência Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS 2018) Curitiba, PR, Brasil, 10 Páginas.

1 Introdução

Cada vez mais sistemas computacionais e mercados tornam-se integrados e complexos, o que gera uma necessidade crescente em

inovação e melhoria contínua de produtos e serviços [1]. Assim, para uma empresa manter-se competitiva frente a concorrência e atender as mudanças de mercado, elas devem oferecer melhores produtos, aprimorando continuamente seus processos, bem como, seu diferencial competitivo na entrega de valor ao cliente [2].

Nesta busca por otimização de processos surge a filosofia Lean e suas ferramentas para melhoria contínua dos processos, por meio da redução de desperdícios e de aumento da eficiência. Lean pode ser aplicado em praticamente todas as áreas e atividades funcionais das empresas, tornando-as mais eficientes e competitivas [3]. Entre as ferramentas de larga abrangência do Lean, o Kanban tem o objetivo de regular o processo de produção, onde o sistema exige a alocação de novas atividades somente quando existirem recursos disponíveis para execução de determinada atividade. O Kanban torna o trabalho em andamento visível para toda equipe, criando um sinal visual que indica se o novo trabalho pode ser iniciado [17].

Neste contexto, este relato de experiência descreve o uso do Kanban na implantação de melhorias no processo de desenvolvimento de software de uma operadora de saúde, visando aprimorar a gestão de pequenas adaptações em seu ERP, atuando majoritariamente em manutenções evolutivas. Para implementação do quadro Kanban foi integrada a API de uma ferramenta de Kanban ao portal de gestão de chamados e serviços da operadora. Para apoiar no controle do tempo de resposta e identificação dos principais gargalos no fluxo de trabalho foi utilizada uma ferramenta de mineração de processos.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a seção 3 relata o cenário atual, seguido da seção 4 com as melhorias implantadas e resultados alcançados. A seção 5 apresenta as contribuições do trabalho e possibilidades de trabalhos futuros.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta brevemente os conceitos do Lean, da ferramenta Kanban e de mineração de processos.

2.1 Lean

O Lean estabelece um processo de produção minimizando o desperdício. Na língua japonesa desperdício significa Muda. O Muda, foi dividido em sete principais desperdícios, por Taiichi Ohno da Toyota, que são [4]: excesso de produção, transporte, movimento, espera, processo, estoque e refugo. Esses tipos de desperdícios são as atividades que adicionam custo, mas não agregam valor aos envolvidos no sistema. O objetivo do Lean é produzir produtos e serviços ao menor custo e no menor tempo possível, eliminando os desperdícios de forma que, cada etapa do processo agregue valor. A implementação da filosofia Lean visa aprimorar o planejamento e a programação das atividades, aumentar a produtividade, motivar os funcionários, ajudar na introdução de novos hábitos, atitudes e identificar os desperdícios que devem ser eliminados [3].

De acordo com o Lean Institute[1], existem diversos benefícios na sua utilização, entre os quais se percebem maior valor na aplicação no desenvolvimento de software, de acordo com [4] aumento da produtividade; aumento do nível de serviço (ex: cumprimento de requisitos e prazos); aumento da qualidade de serviço ao cliente; maior envolvimento, motivação e participação das pessoas; e, redução do *lead time*. Na próxima seção será introduzido o conceito de Kanban, que regula o processo em execução, conforme a disponibilidade dos recursos para execução.

2.2 Kanban

O Kanban é uma ferramenta para controle e balanceamento de demandas, que emergiu nas fábricas da Toyota. O termo Kanban refere-se ao mural ou cartão, um sistema que mostra o quê, quando e como produzir. O quadro Kanban é um sinal visual que indica se uma nova atividade pode ou não ser iniciada. O conceito de puxar a atividade quando há capacidade de processá-la é uma das características mais importantes do Kanban. Este conceito diferencia-se do tradicional método de empurra atividades, por evitar filas e acúmulo de produtos de trabalho intermediários. O principal objetivo do Kanban é não sobrecarregar os membros da equipe, pois recomenda que uma atividade seja iniciada somente quando realmente for capaz de executá-la com dedicação [6].

A maioria dos especialistas concordam que o Kanban é focado na gestão de mudanças, seguindo os princípios de [5]: visualizar o trabalho em andamento; visualizar cada passo na cadeia de valor; limitar o WIP (*Work in Progress*) em cada estágio; tornar as regras explícitas e práticas; medir e gerenciar o fluxo tomando decisões rápidas e embasadas; e, criar a cultura Kaizen disseminando a responsabilidade da melhoria contínua. Estes princípios devem ser implantados seguindo as premissas do modelo Toyota de [5] que são começar com o que está em andamento; buscar mudanças incrementais e evolucionárias; e, respeitar o processo atual, com seus papéis e cargos. O Kanban aplicado em áreas administrativas é implementado geralmente com quadros divididos em colunas. Cada coluna representa um estágio do progresso do trabalho (Figura 1).

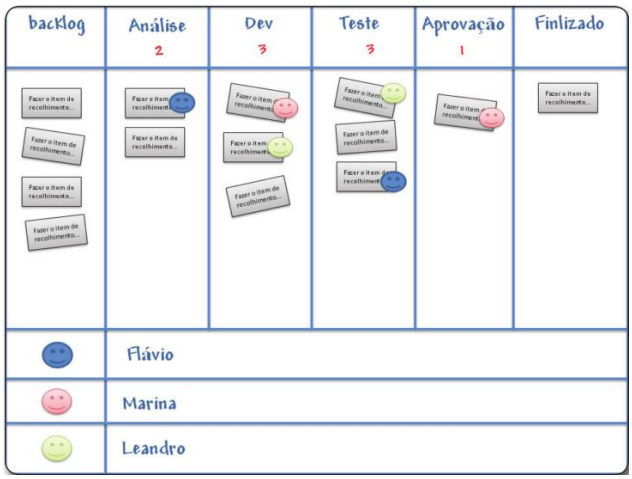

Figura 1: Mural Kanban (adaptado de [17])

[1] http://www.lean.org

Nestas colunas são posicionados cartões que representam os itens de trabalho que seguem da esquerda para direita, conforme o progresso, até a conclusão [6]. Cada coluna possui um *Work In Progress* (WIP) que representa o número máximo de atividades simultâneas. O controle do WIP garante que a capacidade de produção está sendo respeitada, sem sobrecarga, promovendo qualidade e desempenho na execução do trabalho [17].

O fato de poder utilizar o Kanban, sem necessariamente implantar conceitos como *time-box*, torna o método mais simples de ser adotado [17]. Outro benefício do Kanban é sua amplitude, que promove a expansão para outros departamentos da empresa, alcançando processos ágeis, assim como processos tradicionais.

2.3 Mineração de Processos

A mineração de processo (*process mining*) é uma área de conhecimento relativamente nova que fornece uma nova alternativa para controle e melhoria de processos, permitindo uma visualização interna do que realmente está acontecendo baseado em fatos, conforme o manifesto de mineração de processos elaborado pela IEEE *Task Force on Process Mining* [7]. Estes fatos são extraídos de registros nos sistemas ou *logs* de execução. Na prática funciona como um diagnóstico, ou um exame de raio-x, que apoia as análises de desvios, gargalos, impacto e resultados das melhorias [8].

Os registros dos sistemas são extraídos como *logs* de eventos dos processos, permitindo (i) descobrir o modelo de processo real conforme ordem das transições executadas; (ii) avaliar a conformidade comparando os *logs* de execução em relação ao modelo definido como padrão; (iii) enriquecer e expandir o modelo combinando indicações sobre desempenho, detalhes de recursos e informações gargalo, entre outros [9]. Neste último item, enriquecer e expandir, pode-se relacionar ao funcionamento de um sistema de navegação moderno (GPS), onde os algoritmos aplicados entregam ênfase visual ao usuário sobre congestionamento das vias, alternativa de caminho mais curto ou mais longe por vias rápidas, sem pedágio. O mesmo conceito pode ser aplicado para processos, buscando suporte computacional para maximizar o fluxo no modelo mais eficiente, destacar transições que são gargalos, exibir desvios não esperados, fraudes, custo de execução, filtrar partes mais significantes do processo, etc.

2.3.1 Ferramentas de Mineração de Processo. Com base no trabalho de [11], as ferramentas de mineração de processos mais utilizadas são, o ProM *Framework*[2], Celonis[3] e Disco[4]. O ProM *Framework* é *Open-Source* e composto por conjuntos de algoritmos estáveis ou protótipos de vários projetos de pesquisa. O projeto é mantido pela Universidade de Tecnologia de Eindhoven [11]. Algumas de suas principais características são: detecção de fluxo de controle de processo, análise de redes sociais ou estruturas organizacionais, análise de recursos e produtividade na perspectiva de desempenho do processo, e, descoberta baseada em regras de decisão e conformidade. ProM é uma ferramenta especializada, baseada em uma estrutura sólida com muitos recursos, é caracterizado, segundo [10], como um integrador de várias ferramentas existentes de mineração de processos, além de possuir vários *plug-ins* adicionais. ProM suporta várias linguagens para modelos de processos (redes de Petri, EPCs, BPMN, diagramas de transição, entre outras) e possibilita de forma fácil a adição de novos *plug-ins* desenvolvidos de acordo com as necessidades. Contudo, a usabilidade do ProM é muitas vezes questionada para aplicações na indústria, os mais de 1500 *plugins* da versão 6 geram complexidade. Sendo muitos destes projetos de pesquisa, sem uma estabilidade adequada para o ambiente produtivo.

De acordo com [11], a Celonis é uma ferramenta de mineração de processos, baseada em uma arquitetura *Web*. Alguns recursos desta ferramenta incluem: integração automatizada de dados; monitoramento em tempo real de todas as transações comerciais; execução de análise de processos; mecanismos de filtragem; relatórios de processos, formulações de KPIs e painéis. Celonis tem uma boa usabilidade e oferece algumas integrações prontas para ERP de mercado, como o SAP.

Outra ferramenta muito simples e de fácil uso é o Disco, desenvolvido pela Fluxicon. Esta ferramenta executa uma variedade de formatos de importação a partir de *logs*, incluindo CSV, MS Excel, MXML, XES, FXL, entre outros. [11] descreve as principais características identificadas na ferramenta disco: descoberta automática de processos; animação de mapas de processo, chamados como repetição de processo (*process replay*); filtro de log de eventos com vários parâmetros; análise estatística detalhada. Esta ferramenta permite aplicar apenas um algoritmo, denominado minerador Fuzzy, que permite a análise do modelo descoberto dando ênfase às partes mais relevantes de acordo com a significância da frequência local ou binária [12].

A ferramenta UPFLUX [5] é uma solução de uma startup brasileira para mineração de processos desenvolvida em uma arquitetura *Web*. Ela tem como objetivo mostrar como ocorrem os processos na prática, possibilitando a descoberta automática, a verificação de conformidade, auditoria, repetição de processo, integração automatizada para monitoramento e melhoria continua dos processos de negócios. A ferramenta possibilita utilizar os dados existentes de diversos sistemas de informações, por exemplo, ERP, CRM, PLM, MES, SCM, ServiceDesk, entre outros. A ferramenta aplica o minerador Fuzzy, o qual é um algoritmo que com base nos *logs* de eventos é capaz de gerar modelos de processos, criando um modelo para processos concluídos ou em andamento com base na sequência de eventos, considerando a frequência dos eventos e a sequência dos eventos executados. A experiência relatada neste trabalho utilizou a ferramenta UPFLUX.

2.3.2 Casos Aplicados. Um dos trabalhos precursores relacionados à área de mineração de processo foi aplicado à engenharia de *software*. [13] desenvolveram uma técnica de análise de dados destinada a descobrir o modelo do processo. Primeiro, os eventos do processo foram capturados de um processo em andamento e usados para gerar um modelo formal do comportamento desse

[2] http://www.promtools.org/
[3] https://www.celonis.com/
[4] https://fluxicon.com/disco/
[5] http://upflux.net

processo. Um algoritmo estatístico baseado no método de *Markov* foi proposto para automatizar a descoberta do modelo de processo. A principal contribuição foi apoiar o engenheiro de processos na construção de modelos de processos iniciais. A técnica foi aplicada no processo de solicitação de mudanças para um sistema de *software* de telecomunicações de grande porte, a partir do ticket de solicitação do cliente. O desenvolvedor é designado para executar e testar uma correção até a entrega do *software*.

[14] demonstram uma aplicação em que o objetivo era identificar o processo real, a fim de fornecer informações para melhorar a qualidade de um processo de *software* definido. O modelo de processo recuperado foi extraído dos *logs* de eventos usando um algoritmo baseado no minerador Alpha para descobrir os fluxos de padrões e obter abstração como o modelo de processo real predefinido. Este estudo fornece uma maneira fácil de identificar a diferença entre o modelo de processo planejado ou projetado e o processo real nos eventos temporais.

O estudo de [15] explora um banco de dados com *logs* de eventos de cinco anos de execução de um processo de desenvolvimento de *software* a partir de uma empresa de desenvolvimento de *software* brasileira, com receita anual de mais de US$500 milhões e inclui mais de 2.000 casos. Este estudo mostra que a mineração de processos pode ser efetivamente empregada como ferramenta de suporte para a gestão de processos de desenvolvimento de *software* e para a melhoria do nível de maturidade das organizações de engenharia de *software*. A ferramenta de mineração de processos aplicada foi a estrutura do ProM, que contém uma arquitetura de *plug-in* extensível. Neste caso, foi usada a cadeia de *Markov* no chamado *plug-in* de análise de agrupamento de sequências. Os autores analisaram a oportunidade de usar a mineração de processos para a área de gerência de projetos com suporte quantitativo e, efetivamente, pode estabelecer uma infraestrutura para a gestão de processos de nível 4 e nível 5. A próxima seção apresenta a caracterização do cenário onde foi realizado a aplicação do Kanban e mineração de processos.

3 Caracterização do Cenário

A AGEMED é uma operadora de saúde especializada na prestação de serviços às empresas e seus colaboradores, atendendo a mais de 188 mil beneficiários em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, sendo atualmente a operadora de saúde que mais cresce no Brasil. A operadora conta com clínicas, laboratórios e médicos de todas as especialidades, além dos melhores hospitais nas principais cidades.

A empresa possui um setor de TI que planeja, subcontrata e executa melhorias nos sistemas que atendem as diversas áreas da empresa. O principal sistema utilizado pela empresa é o ERP SOLUS™, que é responsável pelo cadastro de beneficiários, faturamento, financeiro, contas médicas e autorizações. As adaptações neste ERP são realizadas, majoritariamente, pela própria empresa fornecedora (SOLUS™), mediante abertura de solicitação em um portal. Estas solicitações são avaliadas e detalhadas internamente por um analista da AGEMED e direcionados para dois setores responsáveis pelo ERP: (i) Setor de desenvolvimento: equipe de desenvolvimento de melhorias e adaptações que atua em demandas com esforço acima de 20 horas;

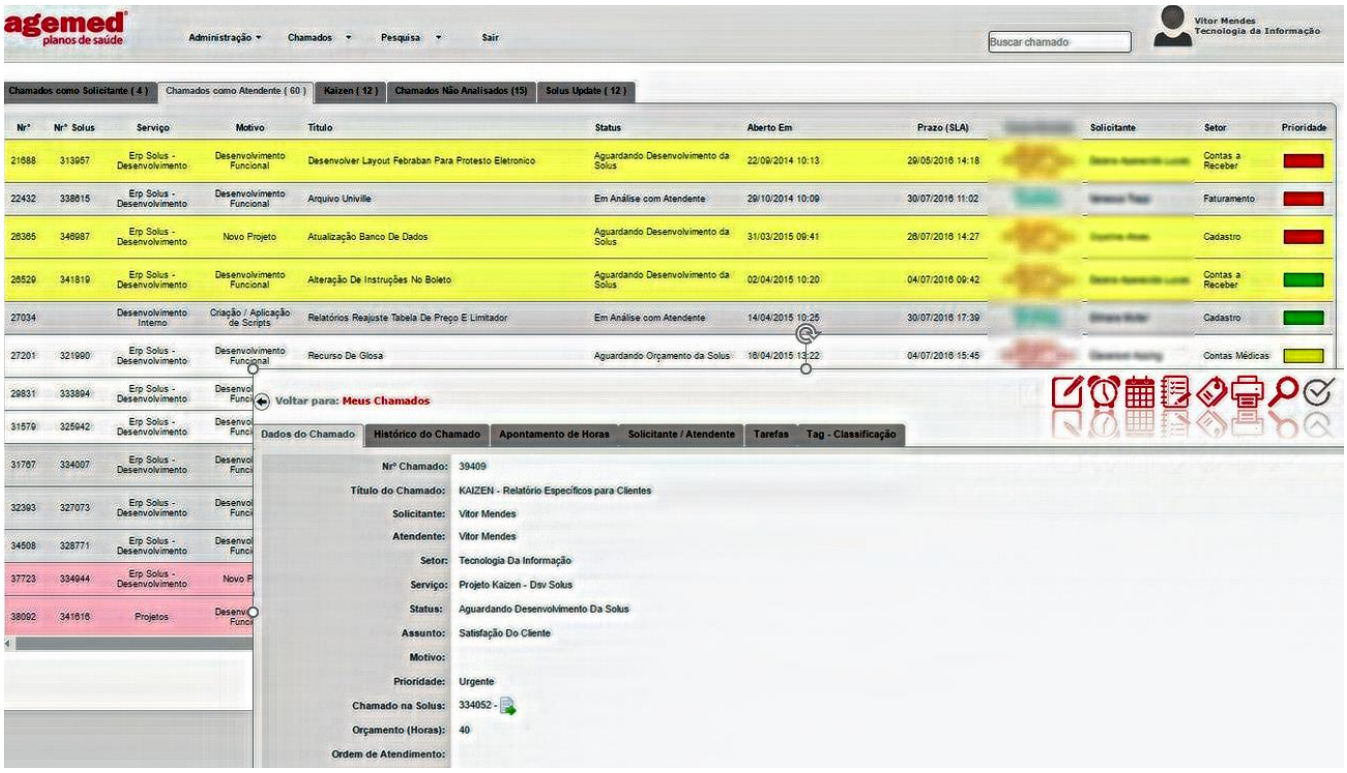

Figura 2. Portal de Chamados - lista e detalhes do chamado

e (ii) Setor de suporte/consultoria: equipe que realiza adaptações em visita técnica, ou seja, com a presença dos analistas do fornecedor do ERP nas instalações da AGEMED. Esta equipe atua em chamados com esforço estimado em menos de 20 horas.

A maior parte destes desenvolvimentos são executados pelo setor de suporte/consultoria em visitas técnicas. As visitas técnicas consistem na disponibilização de dois ou mais recursos da empresa fornecedora do ERP, durante uma semana, para desenvolver o maior número de chamados no período. Essas agendas semanais são realizadas pelo menos uma vez ao mês. O controle e gestão destes desenvolvimentos são realizados a partir do portal de chamados (Figura 2) e planilhas EXCEL para organização dos itens de desenvolvimento que serão tratados em cada visita.

Além de manter as informações no portal de chamados, faz-se necessário manter planilhas externas para que o analista de TI, assim como os outros integrantes da equipe interna, tenham visão e controle mais detalhado do andamento, em visita técnica. Este problema ocorre devido à ausência de uma visão consolidada e controle dos itens de trabalho de cada visita. O portal apresenta apenas uma visão dos chamados do usuário logado, de modo que, é gerada uma exportação para a planilha EXCEL, para que seja possível melhorar a visualização e controle desses chamados. Estes controles têm gerado dificuldades na gestão dos desenvolvimentos e chamados, tais como: a utilização da planilha gera retrabalho e redundância de informação; falta de uma visão prática das atividades; falta de uma visão gerencial por setor e gestor; dificuldade para definição e alteração de prioridades; e, falta de compartilhamento das informações e colaboração com os solicitantes. A partir destas dificuldades foi realizada uma proposta de melhoria na gestão das atividades, conforme apresentado na próxima seção.

4 Melhorias Propostas

Após análise dos problemas, e compreensão das etapas no processo de desenvolvimento durante as visitas técnicas do fornecedor do ERP a AGEMED, foi decidido pelo uso do Kanban para criação de um sinal visual e da gestão de mudanças no processo de desenvolvimento e da mineração de processos para a medição e gerenciamento do tempo de espera (*lead time).* A partir da compreensão das etapas para implementação do Kanban [17] foi definida uma visão geral para fazer a gestão dos desenvolvimentos e melhorar a visualização das etapas do processo.

A Figura 3 ilustra a visão geral de todas as etapas definidas para o processo de gestão dos itens de desenvolvimento, sendo listadas a seguir:

- **Integração:** entrada dos itens de desenvolvimento, após integração automatizada com o portal de chamados;
- **Agemed - Aguardando solicitante:** itens pendentes com os solicitantes com informações incompletas, falta viabilidade financeira ou documentação;

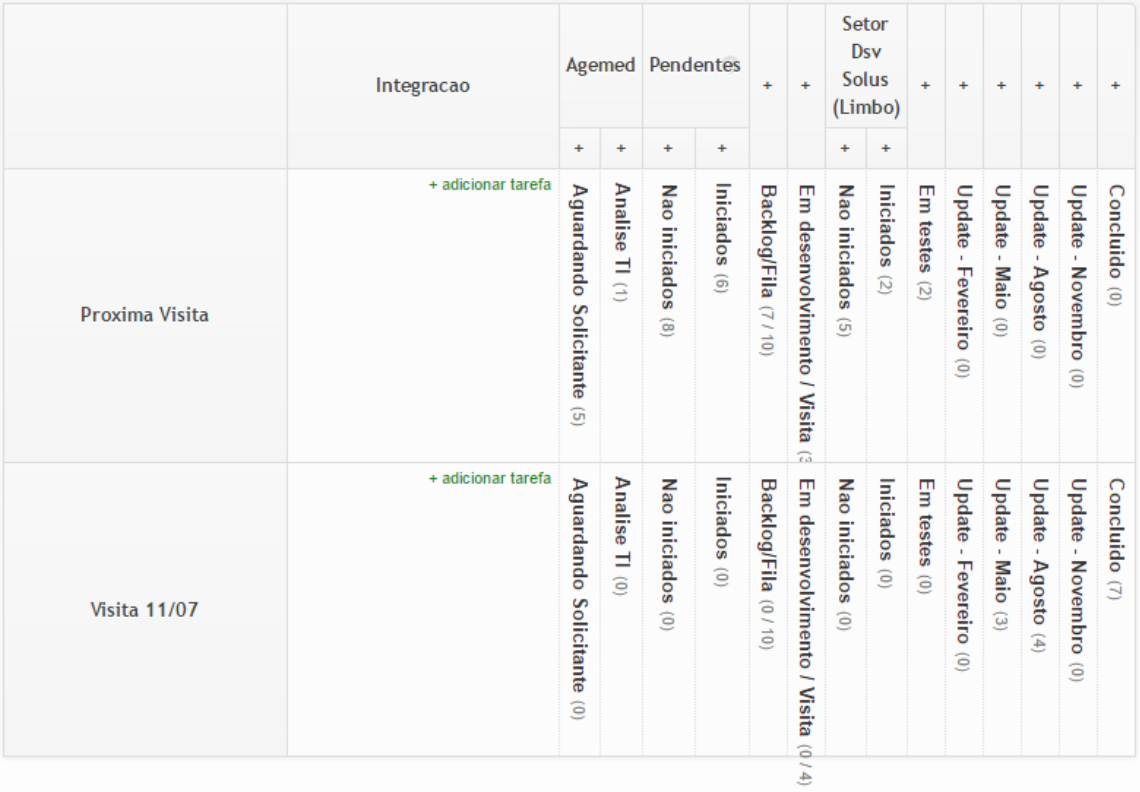

Figura 3: Kanban - Visão geral das etapas.

- **Agemed - Análise TI:** itens estão pendentes com os analistas internos, pendente de abertura de chamado no fornecedor ou pendente de análise e especificação;
- **Pendentes - Não iniciados:** pendente com o fornecedor que ainda não iniciou o desenvolvimento;
- **Pendentes - Iniciados:** fornecedor iniciou o desenvolvimento, porém não está atuando no momento que for liberado algum recurso da coluna em desenvolvimento;
- ***Backlog*/Fila:** etapa onde estão os itens de desenvolvimento que deverão ser executados assim que for liberado algum recurso da coluna em desenvolvimento. O dimensionamento atual da equipe tem o WIP de 10 cartões;
- **Em desenvolvimento:** itens que estão sendo desenvolvidos em uma visita técnica;
- **Setor de desenvolvimento do fornecedor:** itens que estão sendo desenvolvidos no setor do fornecedor, subdivide-se em: Não iniciados e Iniciados;
- **Em testes:** os itens de desenvolvimento estão pendentes de testes dos analistas ou solicitantes internos;
- **Update:** itens de desenvolvimento testados, mas pendentes da liberação de atualizações de versão do sistema. Estas atualizações são programadas em quatro versões durante o ano, em intervalos de 3 meses;
- **Concluído:** itens liberados em atualização programada ou pontual.

Na Figura 4 é ilustrada a disposição dos cartões Kanban no quadro de Visitas de Desenvolvimento. Os cartões possuem dois tipos de visualização: Visão Quadro e Visão Detalhada. Na visão quadro são apresentadas informações como: número do chamado, solicitante, setor do solicitante, *tag* para facilitar a consulta e prioridade. Logo a visão do quadro possui informações mais detalhadas sobre o chamado, evitando a necessidade de acessar o portal de chamados: título do cartão, descrição do chamado, tipo do cartão com cores associadas ao setor solicitante, prioridade, ID do chamado interno, solicitante, gestor do setor, setor, chamado no portal da SOLUS™ e nome do responsável.

Para elaborar o quadro Kanban buscou-se as principais ferramentas com esta funcionalidade. Trabalhos prévios identificaram 21 ferramentas *web* e gratuitas para *issue tracking* [16]. Grande parte das ferramentas de *issue tracking* ofertam a funcionalidade de quadro Kanban. Contudo, para o contexto deste trabalho foi estabelecido como mandatório manter o uso do portal de chamados, devido a integração com o fornecedor do ERP. Além disso, e buscando facilitar a organização destes dados no quadro, o portal de chamados foi integrado com a API do KanbanTool™[6]. Dessa forma, os analistas internos de TI podem inserir os cartões durante a primeira avaliação do chamado, ainda no Portal de chamados (Figura 2). O analista identifica uma nova atividade quando a coluna "Integração" é preenchida com novos cartões (Figura 3) e pode então dar continuidade à gestão.

Por meio o KanbanTool™ é possível a criação de gráficos que auxiliam a análise gerencial de todas as atividades. A Figura 5 apresenta um exemplo de análise da disposição das atividades por setor. Também estão disponíveis análises do fluxo cumulativo de trabalho (Figura 6) que permitem uma visão de: quanto do trabalho foi realizado; quanto está sendo realizado; e, quanto está no *backlog*. O azul no gráfico representa os itens no *backlog* ao longo do tempo, sendo este redistribuído para as demais etapas do processo em outras cores. Esta visão permite visualizar rapidamente o ritmo do progresso.

Adicionalmente à ferramenta de Kanban, foi utilizado o UPFLUX, por ser uma ferramenta para mineração de processos que oferece suporte computacional para medição e gerenciamento do *lead time*, que por meio de uma API de integração foram exportados os dados dos eventos, considerando basicamente 4 informações: *case id*, nome da atividade, data de início e data de conclusão. Como pode ser observado nas Figuras 7 e 8, em cada atividade, um dado de rótulo indica a duração média em dias da conclusão da atividade, bem como a frequência em que a atividade foi realizada.

Figura 4: Quadro Kanban - Disposições dos cartões

[6] https://kanbantool.com

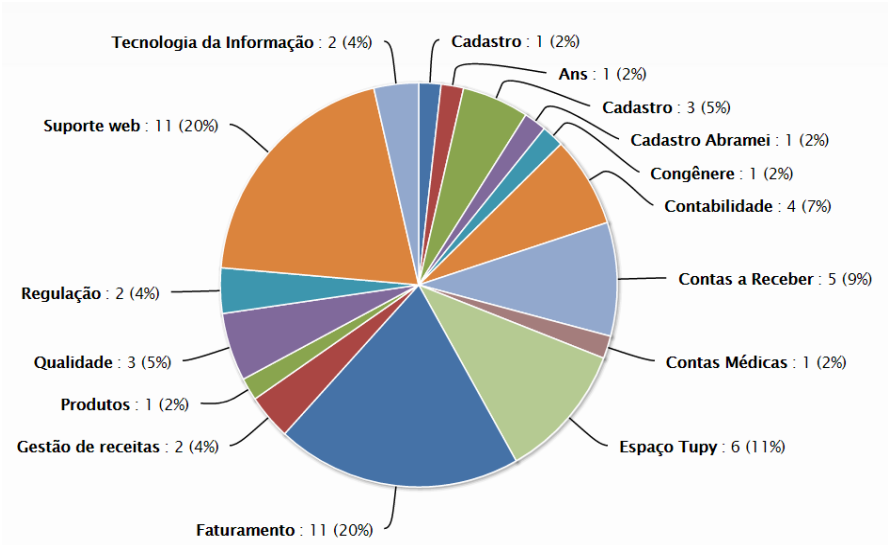

Figura 5: Integração Kanban - Gráfico de repartição das atividades

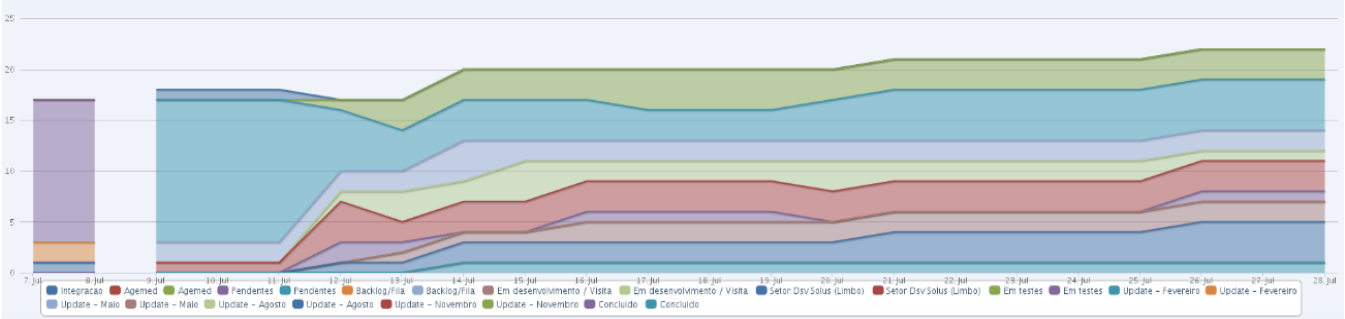

Figura 6: Integração Kanban - Gráfico de fluxo cumulativo

As setas indicam quantas vezes uma determinada tarefa passou por cada caminho de processo. É igualmente possível identificar a ênfase visual, similar ao sistema de navegação utilizado pela TESLA[7], onde é possível visualizar o tráfego em tempo real, possibilitando assim, encontrar caminhos com um fluxo menor. Foram analisadas algumas métricas, a fim de destacar qual o grupo de ordens de serviço é necessário tomar ações mais rápidas. A Tabela 1 apresenta uma relação entre os tipos de ordem de serviço, expondo as principais métricas gerais do processo. É possível observar algo esperado, o processo e suporte têm um ciclo de vida menor do que o desenvolvimento, devido à complexidade de ambos.

Comparando o desenvolvimento interno e de fornecedores, é possível verificar que o número de eventos na média está próximo (diferença de apenas 6,8%), mas o tempo médio de conclusão do desenvolvimento interno é 19,4%, a análise do desempenho na execução das atividades considera o tempo de trabalho onde avalia-se o registro dos dados temporais de início e conclusão da atividade. Considerando a mediana, verificou-se que o tempo médio dos desenvolvimentos é quase equivalente, o que, em uma análise inicial, aponta para um problema que não deve acontecer. Era esperado que o desenvolvimento interno tivesse um valor mediano mais baixo do que o do desenvolvimento do fornecedor. A Tabela 2 lista uma visão geral das atividades de cada tipo de caso de serviço. Foram consideradas as principais atividades com índice de frequência superior a 5%, a métrica principal desta tabela é a duração média das atividades.

A aplicação da mineração de processos trouxe visibilidade para a análise dos fluxos de trabalho, sendo agora possível explorar os desvios de tempo, gargalos e retrabalhos. Por exemplo, é possível observar nas Figuras 7 e 8 que a atividade "Em análise com Atendente", em ambos os casos, a que mais consome recursos com retrabalho. A mineração de processos aliada ao Kanban aprimora: a divisão e classificação das atividades; a movimentação de atividade de uma etapa para outra; a análise em relatórios e fluxos, o uso do histórico de eventos; o controle do número de atividade por etapa; a visualização gráfica dos itens de desenvolvimento e status; a alteração de prioridades rapidamente; e, a reutilização dos itens de desenvolvimento para próxima visita. Além disso, estas ferramentas com o compartilhamento da gestão dos itens de

[7] https://www.tesla.com

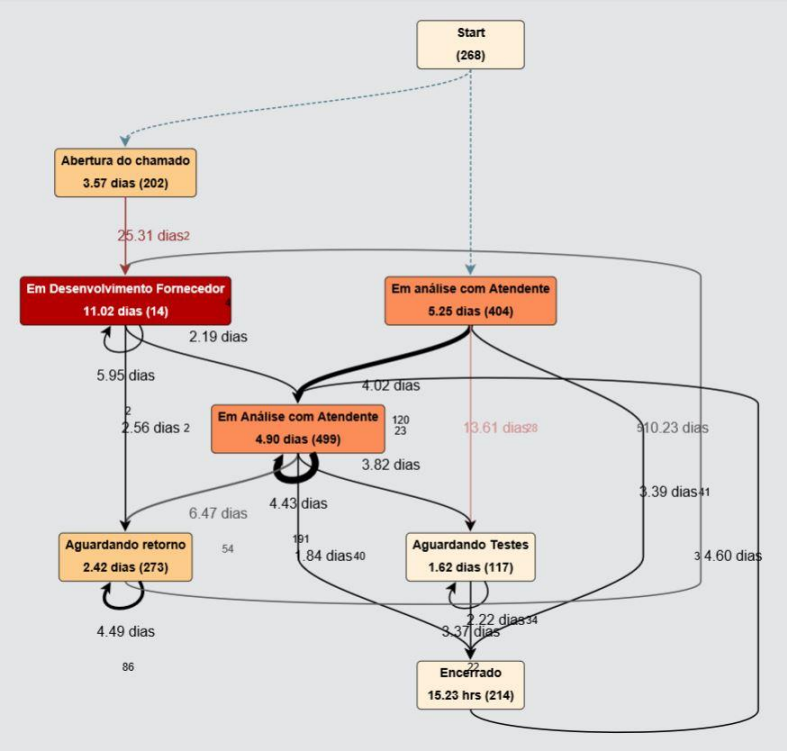

Figura 7: Mineração de processo – Diagrama de transição do processo de desenvolvimento interno

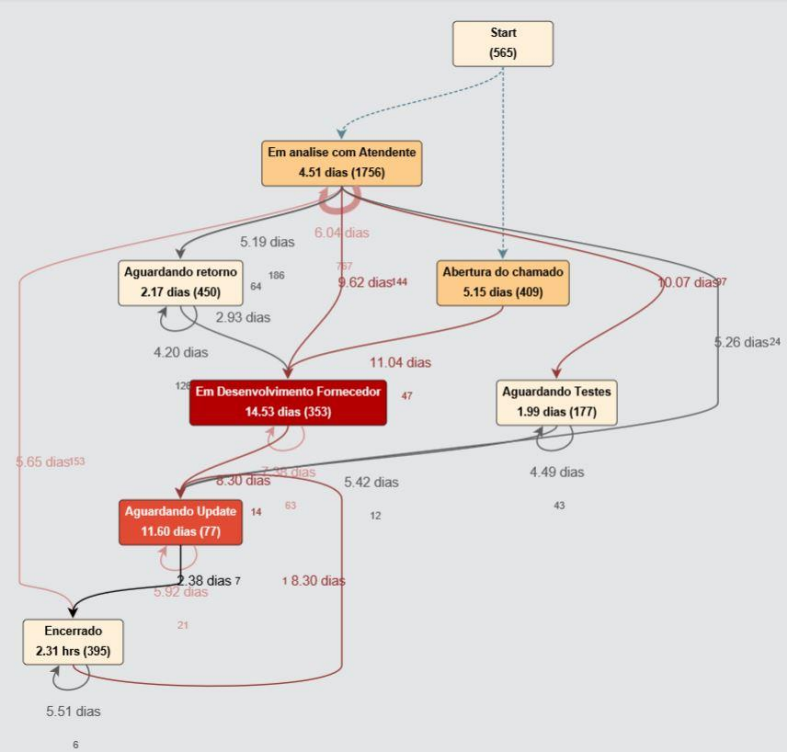

Figura 8: Mineração de processo – Diagrama de transição do processo de desenvolvimento – ERP solus

desenvolvimento, por meio da integração automatizada com o portal de chamados e, melhoraram o comprometimento da equipe com a gestão a vista. Para avaliação das melhorias foi solicitado que o coordenador de TI, o analista interno e o analista externo comparassem os cenários anterior e após as melhorias e

ferramental implantado. Para isso, foi utilizado a seguinte escala de conceitos e respectivos pontos para sumarização:

- **Conceito A -** Excelente ou atende plenamente: 10 pontos;
- **Conceito B -** Bom ou atende satisfatoriamente: 7 pontos;
- **Conceito C -** Regular ou atende parcialmente: 5 pontos;
- **Conceito D -** Não satisfatório e requer ações corretivas: 0 pontos.

A Tabela 3 apresenta uma comparação entre o método atual de gestão e o proposto com a utilização do Kanban com base na avaliação dos envolvidos. A definição das características foi realizada a partir de ações rotineiras necessárias para gestão de atividades, além de itens mencionados previamente como dificuldades na seção 3. A tabela apresenta a média das avaliações dos três avaliadores. É possível observar que o cenário proposto superou a expectativa dos envolvidos na empresa, sendo avaliado como "atende plenamente" para todas as características analisadas. Isso reflete que o descontentamento, que havia com o processo e ferramental utilizado anteriormente, foi superado com a adoção das novas práticas e integração do novo ferramental.

Tabela 1: Visão geral do tipo de ordem de serviço.

Processo	Eventos	Casos	Atividades	Mediana (dias)	Média (dias)
ERP solus - Suporte	13261	2172	11	1	9,4
ERP solus - Desenvolvimento	3692	565	10	8,8	31,8
Desenvolvimento Interno	1748	268	10	8,2	25,6

Tabela 2: Detalhes das atividades de acordo com o tipo de ordem de serviço.

Atividades	Tipo de ordem de serviço	Frequência	Frequência relativa	Média
Em análise com o atendente	SOLUS – suporte	4407	33,23%	1 dia
	SOLUS – Desenvolvimento	1746	47,42%	4 dias
	Desenvolvimento interno	902	51,63%	5 dias
Aguardando retorno	SOLUS – suporte	3484	26,27%	1 dia
	SOLUS – Desenvolvimento	450	12,22%	2 dias
	Desenvolvimento interno	273	15,63%	2 dias
Em desenvolvimento fornecedor	SOLUS – suporte	1545	11,65%	5 dias
	SOLUS – Desenvolvimento	353	9,59%	14 dias
	Desenvolvimento interno	N/A	N/A	N/A
Abertura do chamado	SOLUS – suporte	1467	11,06%	21 horas
	SOLUS – Desenvolvimento	409	11,11%	5 dias
	Desenvolvimento interno	202	11,56%	3 dias
Aguardando testes	SOLUS – suporte	95	0,72%	1 dia
	SOLUS – Desenvolvimento	177	4,81%	1 dia
	Desenvolvimento interno	117	6,70%	1 dia
Aguardando update	SOLUS – suporte	93	0,70%	13 dias
	SOLUS – Desenvolvimento	77	2,09%	11 dias
	Desenvolvimento interno	N/A	N/A	N/A

Tabela 3: Comparativo Cenário atual x Cenário Proposto.

Características	Cenário Atual	Pontos	Cenário Proposto	Pontos
Permitir dividir as atividades por tipo (cor)	B	7	A	10
Permite mudar o nome das etapas	A	10	A	10
Permite adicionar colunas etapas	A	10	A	10
Permite mover atividade de uma etapa para outra	C	5	A	10
Possui relatórios (repartição, cfd e lead time)	B	7	A	10
Possui log (históricos)	C	5	A	10
Permite limitar o número de atividades por etapa	D	0	A	10
Visualização gráfica dos itens de desenvolvimento e status	C	5	A	10
Alterar prioridades rapidamente	B	7	A	10
Reutilização dos itens de desenvolvimento para próxima visita	B	7	A	10
Integração com o portal de chamados interno	D	0	A	10
Compartilhamento da gestão dos itens de desenvolvimento	C	5	A	10
TOTAL		68		120

5 Considerações Finais

Este trabalho apresentou a implementação de melhorias na gestão de atividades de TI, por meio de um suporte computacional trazido pela integração do portal de chamados da SOLUS™ com as ferramentas KanbanTool™ e UPFLUX Mineração de processos. Foi utilizado o Kanban para trazer transparência no controle de desenvolvimentos dentro de um setor que atua em adaptações de um sistema de ERP. A proposta implantada apresentou benefícios do Kanban aliado à integração e redução de retrabalho na gestão operacional do dia a dia. Problemas de controle administrativos na manutenção dos status, geração de planilhas, compartilhamento de informações, foram resolvidos com esta integração automatizada permitindo tomada de decisões mais eficientes. O uso do Kanban melhorou o controle das entregas, bem como, está ajudando na organização e aumento da produtividade da equipe.

A proposta apresentada contribui na formação de uma cultura de gestão ágil no desenvolvimento. Esta cultura pode beneficiar não somente o setor de TI, mas também diversos setores de serviço da empresa. O Kanban é uma ferramenta que atende desde um simples controle de atividades pessoais até um complexo sistema de produção. No cenário proposto foi possível aplicar duas etapas da implementação, conforme sugerido por [17], sendo elas a visualização dos processos e a limitação do WIP. A mineração de processos trouxe visibilidade para a análise dos fluxos de trabalhos, não apenas ajudando no mapeamento e controle do WIP, mas explorando o fluxo das atividades e permitindo novas oportunidades de melhoria. A adoção desta ferramenta facilita a visualização e compreensão, permitindo explorar desvios no tempo de execução, descobrir gargalos em transições, e, identificar atividades com maior incidência de retrabalho.

Entre as limitações deste relato de experiência não foram coletados dados quantitativos após a realização das melhorias e o uso de mineração de processos foi inicial, visto inúmeras possibilidades não exploradas.

Para trabalhos futuros, almeja-se aprimorar a última etapa que envolve o gerenciamento de *lead time*, onde iniciou-se a aplicação de mineração de processos. É necessário otimizar as etapas, gerar alertas automáticos, melhorar o controle de tamanho das atividades, aprimorar a alocação de recursos e o planejamento das visitas.

REFERÊNCIAS

[1] Pedro, A. and Pereira, A. (2009). Simulação de Sistemas de Produção Lean. PhD thesis, FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO.

[2] Abdul Rahman, N. A., Mohd Sharif, S., and Mohamed Esa, M. (2013). Lean Manufacturing Case Study with Kanban System Implementation. Procedia Economics and Finance, 7(Icebr):174–180.

[3] Navas, H. (2011). Inovaçãoo Sistemática e Manutenção Lean. Manutenção, (July 2011):No 110/111, 3o e 4o Trimestres, 73– 75.

[4] Pinto, J. (2008). Lean Thinking - Introdução ao pensamento magro. Comunidade Lean Thinking, pages 159–163.

[5] Boeg, J. (2010). Kanban em 10 Passos: Otimizando o fluxo de trabalho em sistemas de entrega de software.

[6] Melorose, J., Perroy, R., and Careas, S. (2015). KGP – KANBAN GERENCIAMENTO DE PROJETOS. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015, 1.

[7] IEEE Task Force on Process Mining, "Process Mining Manifesto," in BPM Workshops, ser. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 99. Springer-Verlag, Berlin, 2012.

[8] van der Aalst, W. (2016). Process Mining: Data Science in Action. Springer Berlin Heidelberg

[9] Rosa, M. L., Aalst, W. M. P. V. D., Dumas, M., and Milani, F. P. (2017). Business process variability modeling: A survey. ACM Comput. Surv.,50(1):2:1–2:45.

[10] Van Dongen, B. F., de Medeiros, A. K. A., Verbeek, H., Weijters, A., and Van Der Aalst, W. M. (2005). The prom framework: A new era in process mining tool support. In International Conference on Application and Theory of Petri Nets, pages 444–454. Springer.

[11] Kebede, M. (2015). Comparative evaluation of process mining tools. Master's Thesis University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Science.

[12] Gunther, C. W. and vander Aalst, W .M. P.(2007). Fuzzy Mining – Adaptive Process Simplification Based on Multi-perspective Metrics, pages 328–343. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

[13] Cook, J. E. and Wolf, A. L. 1998 Discovering models of software processes from event-based data. ACM Trans. Softw. Eng. Methodol., 7(3):215–249.

[14] Huo, M., Zhang, H., and Jeffery, R. 2006. A systematic approach to process enactment analysis as input to software process improvement or tailoring. In 2006 13th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC'06), pages 401–410.

[15] Lemos, A. M., Sabino, C. C., Lima, R. M., and Oliveira, C. A. 2011. Using process mining in software development process management: A case study. In Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2011 IEEE International Conference on, pages 1181–1186. IEEE.

[16] Manicoba, N. T., Thiry, M., and Maria, A. (2016). Integrando requisitos, gestão de defeitos e gestão de testes de software. In Computer on the Beach, pages 374–383.

[17] Mariotti, F. S. (2015). Kanban: o ágil adaptativo. Engenharia de Software Magainze, pages 6–16.